

MODUL 4

KOMBINASI GERBANG LOGIKA

TUJUAN PRAKTIKUM

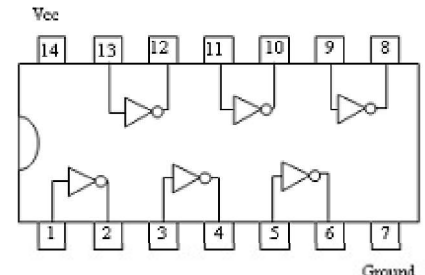
Mahasiswa dapat membangun logika menggunakan kombinasi gerbang logika lain.

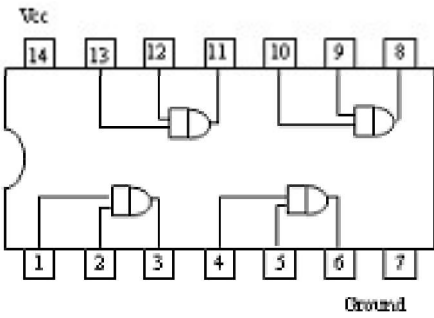
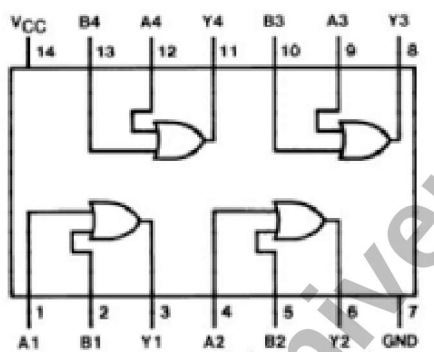
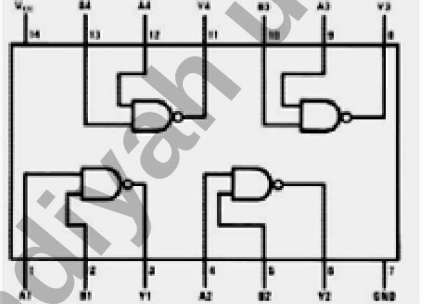
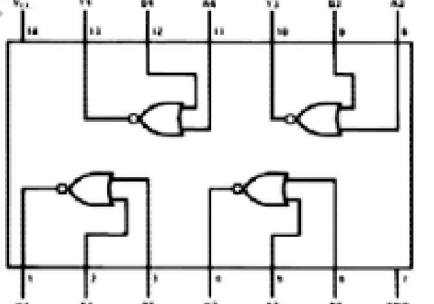
TEORI

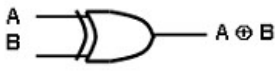
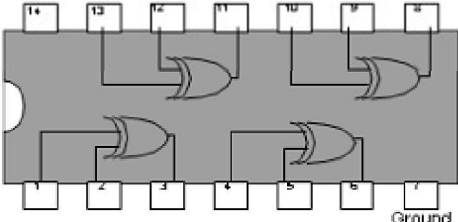
Dengan mengacu pada modul sebelumnya, pada modul 4 ini merupakan pemahaman lanjutan dengan mengkombinasikan gerbang-gerbang logika. Seperti telah diketahui bahwa komponen penyusun gerbang logika dapat berupa transistor atau diode. Family dari jenis TTL (Transistor-Transistor Logic) merupakan gerbang logika yang tersusun dari transistor BJT. Walaupun namanya TTL, namun tidak hanya tersusun dari transistor saja tetapi terdapat komponen-komponen pendukung di dalamnya yaitu resistor dan PN-junction diode. Gerbang-gerbang logika dari family TTL ini banyak digunakan dalam perancangan IC digital pada level LSI.

Gerbang-gerbang logika yang umumnya tersedia dibuat dengan teknologi *Integrated Circuit* (IC). Integrasi gerbang-gerbang logika dasar seperti NOT, AND, OR, NAND, NOR, dan XOR pada umumnya dibuat dalam skala kecil (*small scale Integration/ SSI*) yang terkandung dua sampai enam gerbang dalam setiap produk. Tabel 4.1. merupakan kumpulan gerbang logika pada IC TTL 74LS.

Tabel 4.1. kumpulan gerbang logika pada IC TTL 74LS.

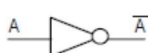
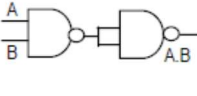
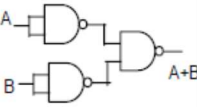
Gerbang logika	TTL 74LS Family	Keterangan
		Gerbang 'NOT' diwakili oleh IC 47LS04 Hex Inverter

Gerbang logika	TTL 74LS Family	Keterangan
		Gerbang 'AND' diwakili oleh IC 47LS08 Quad 2-input AND Gate
		Gerbang 'OR' diwakili oleh IC 47LS32 Quad 2-input OR Gate
		Gerbang 'NAND' diwakili oleh IC 47LS00 Quad 2-input NAND Gate
		Gerbang 'NOR' diwakili oleh IC 47LS02 Quad 2-input NOR Gate

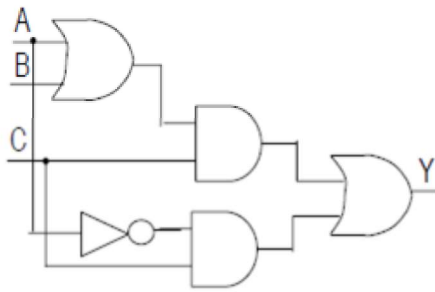
Gerbang logika	TTL 74LS Family	Keterangan
		Gerbang 'XOR' diwakili oleh IC 47LS86 Quad 2-input XOR Gate

Dalam kenyataannya, gerbang-gerbang logika dasar tersebut berbeda atau tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam perancangan real pembuatan rangkaian digital. Gerbang yang paling banyak tersedia di pasaran adalah gerbang dengan dua atau tiga masukan. Apabila dalam sebuah rancangan membutuhkan gerbang dengan empat atau lima masukan maka akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu perlu merubah dan mengkombinasikan gerbang-gerbang dasar sesuai dengan kebutuhan.

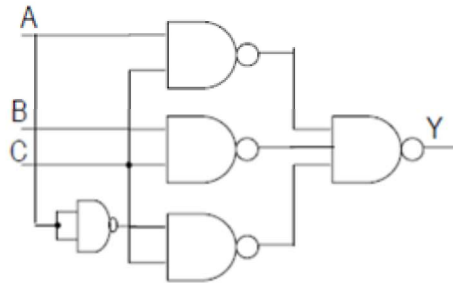
Gerbang NAND dan NOR merupakan gerbang universal, artinya hanya dengan menggunakan jenis gerbang ini saja dapat menggantikan fungsi dari tiga gerbang dasar yang lain seperti AND, OR, NOT. Gerbang NAND dan NOR juga disebut gerbang multilevel karena dengan mengimplementasikan gerbang ini akan ada banyak tingkatan mulai dari sistem input sampai sistem output. Keuntungan dari penggunaan salah satu jenis gerbang ini adalah mengoptimalkan pemakaian seluruh gerbang yang terdapat dalam sebuah IC sehingga menghemat biaya. Untuk memudahkan mempelajari kombinasi gerbang logika, dianjurkan telah paham mengenai gerbang logika (Gambar 3.1 pada Modul 3). Gambar 4.1 merupakan contoh gerbang NAND. Gambar 4.2 merupakan implementasi dari gerbang NAND.

	Bentuk Asal	Dengan NAND
NOT		
AND		
OR		

Gambar 4.1. Substitusi gerbang dasar menggunakan gerbang NAND



Rangkaian Asal



Rangkaian Dengan NAND saja

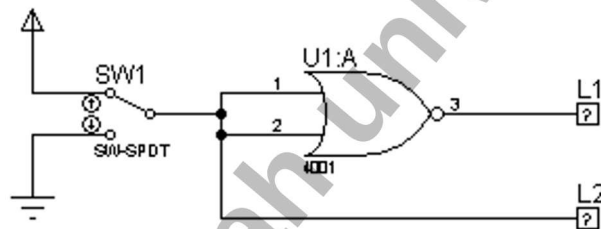
Gambar 4.2. Implementasi dari gerbang NAND

KEGIATAN PRAKTIKUM

Percobaan 1 : Substitusi Pengganti Gerbang Logika

1. Buat rangkaian pada Gambar 4.3!

Buat dengan menggunakan gerbang NOR (IC 4001), SW-SPDT, dan logic probe! Pilih VCC dan ground dari terminal mode.



Gambar 4.3. Variasi Gerbang 1

2. Fungsi Boolean : $L1 = \overline{L2 + L2} = \overline{L2}$
3. Tabel kebenaran

SW1	L2	L1
0		
1		

4. Diagram waktu

L2		
L1		

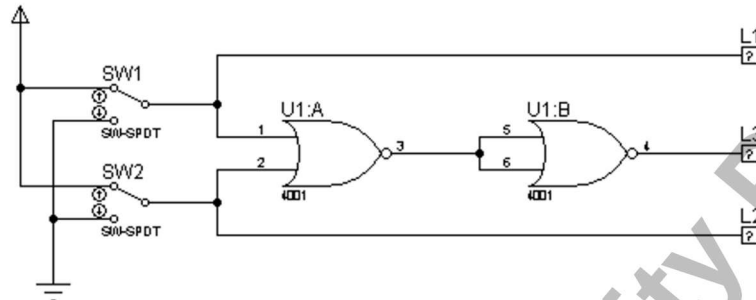
5. Kesimpulan :

Gerbang NOR pada Gambar 4.3 membentuk logika dari gerbang

Percobaan 2 : Substitusi Pengganti Gerbang Logika

1. Buat rangkaian pada Gambar 4.4!

Buat dengan menggunakan gerbang NOR (IC 4001), SW-SPDT, dan logic probe! Pilih VCC dan ground dari terminal mode.



Gambar 4.4. Variasi Gerbang 2

2. Fungsi Boolean : $L3 = \overline{\overline{L1 + L2}} = L1 + L2$

3. Tabel kebenaran

SW1	SW2	L1	L2	L3
0	0			
1	0			
0	1			
1	1			

4. Diagram waktu

L1			
L2			
L3			

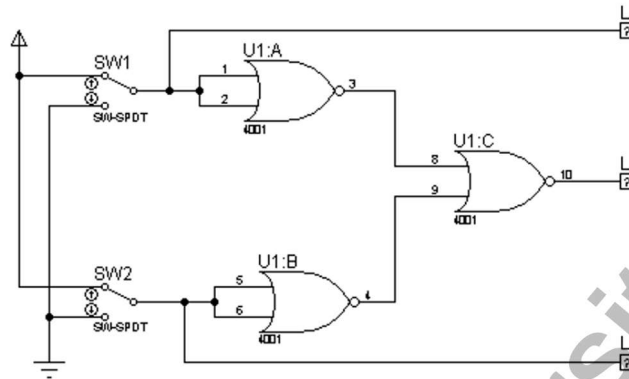
5. Kesimpulan:

Gerbang NOR pada Gambar 4.4 membentuk logika dari gerbang.....

Percobaan 3 : Substitusi Pengganti Gerbang Logika

1. Buat rangkaian pada Gambar 4.5!

Buat dengan menggunakan gerbang NOR (IC 4001), SW-SPDT, dan logic probe! Pilih VCC dan ground dari terminal mode.



Gambar 4.5. Variasi Gerbang 3

2. Fungsi Boolean : $L3 = \overline{\overline{L1} + \overline{L2}} = \dots\dots\dots$
3. Tabel kebenaran

SW1	SW2	L1	L2	L3
0	0			
1	0			
0	1			
1	1			

4. Diagram waktu

L1				
L2				
L3				

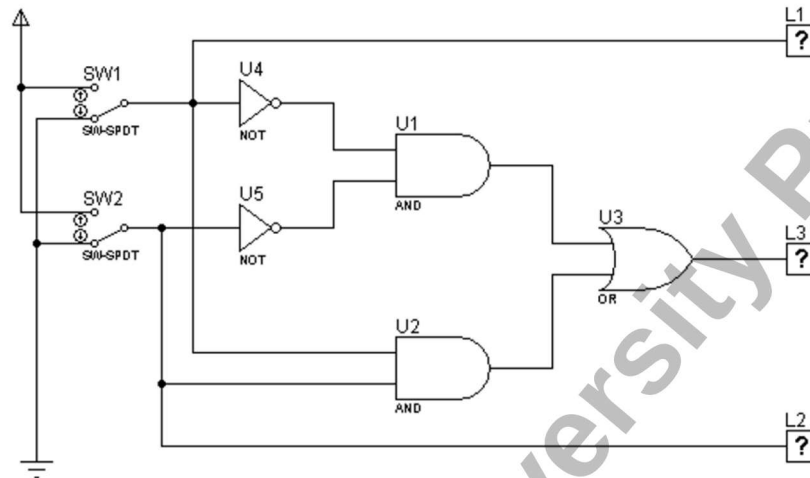
5. Kesimpulan :

Gerbang NOR pada Gambar 4.5 membentuk logika dari gerbang

Percobaan 4 : Substitusi Pengganti Gerbang Logika

1. Buat rangkaian pada Gambar 4.6!

Buat dengan menggunakan gerbang AND, NOT, OR, SW-SPDT, dan logic probe! Pilih VCC dan ground dari terminal mode.



Gambar 4.6. Variasi Gerbang 4

2. Fungsi Boolean : $L3 = \overline{L1L2} + L1L2 = \dots\dots\dots$

3. Tabel kebenaran

SW1	SW2	L1	L2	L3
0	0			
1	0			
0	1			
1	1			

4. Diagram waktu

L1				
L2				
L3				

5. Kesimpulan :

Kombinasi gerbang pada gambar 4.6 membentuk logika dari gerbang

Percobaan 5 : Merancang fungsi Boolean ke dalam rangkaian

1. Buat kombinasi gerbang logika berdasarkan Fungsi Boolean

$$L3 = \overline{L1}L2 + L1\overline{L2}$$

2. Gambar kombinasi gerbang logika nya!

Gambar dari fungsi $L3 = \overline{L1}L2 + L1\overline{L2}$

3. Tabel kebenaran

SW1	SW2	L1	L2	L3
0	0			
1	0			
0	1			
1	1			

4. Diagram waktu

L1				
L2				
L3				

5. Kesimpulan :

Kombinasi gerbang akan membentuk logika dari gerbang